

实验 10% + 平时 30% + 期末 60% = 总成绩

Moc 电路 通过实验学电路

circuit_xjtu@163.com

电路概述

✓ 中国大学Moc

↓
发帖 回帖
浏览 考试

第1章

主讲人：邹建龙

时间：2025年2月17日

手写版



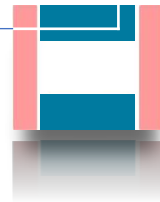
- 1.1 大学电路课程学什么
- 1.2 学习电路课程有什么用
- 1.3 电路课程的知识点脉络是什么
- 1.4 怎样学好电路课程



1.1 大学电路课程学什么

篇	章
第一篇 电路基本概念和分析基础	第2章 电路基本概念
	第3章 电路基本定律
	第4章 电路基本分析方法
	第5章 电路定理
第二篇 动态电路的时域分析	第6章 动态电路的动态元件与微分方程
	第7章 一阶动态电路
	第8章 二阶动态电路
第三篇 正弦交流电路	第9章 正弦交流电路分析基础
	第10章 正弦交流电路的相量分析法
	第11章 正弦交流电路的功率

第一篇至第三篇为必学内容



1.1 大学电路课程学什么

篇号和篇名	章号和章名
第四篇 电路应用与拓展	第12章 三相电路
	第13章 磁耦合电路
	第14章 滤波器和谐振电路
	第15章 非正弦周期电路
	第16章 二端口网络
	第17章 含有运算放大器的电路
	X 第18章 动态电路的s域分析
	X 第19章 非线性电路

第四篇根据学时可全学或选学部分章节



1.1 大学电路课程学什么

电路课程的分析对象是**集总参数电路**，不考虑**分布参数电路**

$\Delta \quad \circ \quad \circ \quad \circ$

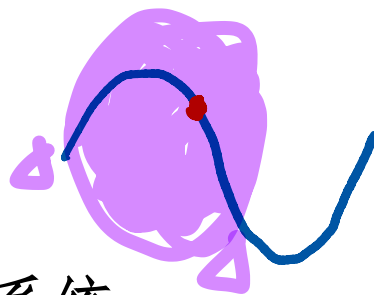
电磁场与波

$\checkmark \quad \checkmark \quad \checkmark \quad \checkmark$

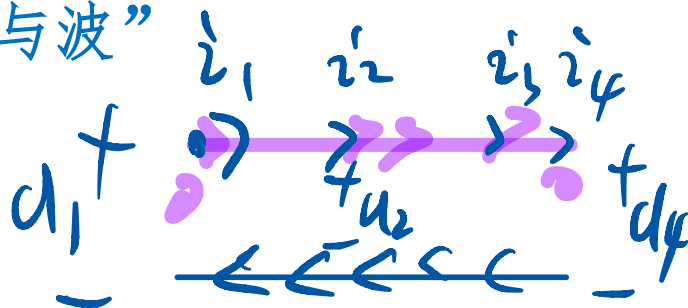
满足电路尺寸远小于电磁波波长的电路元件称为**集总**电路元件。

全部由集总参数电路元件构成的电路称为集总参数电路。
不是全部由集总电路元件构成的电路称为非集总参数电路，
在电路教材中称为分布参数电路。

在**电力**和**芯片**等系统中，
分布参数电路较多。



分布参数电路又称传输线系统，
在后续课程“**电磁场与波**”
会详细介绍



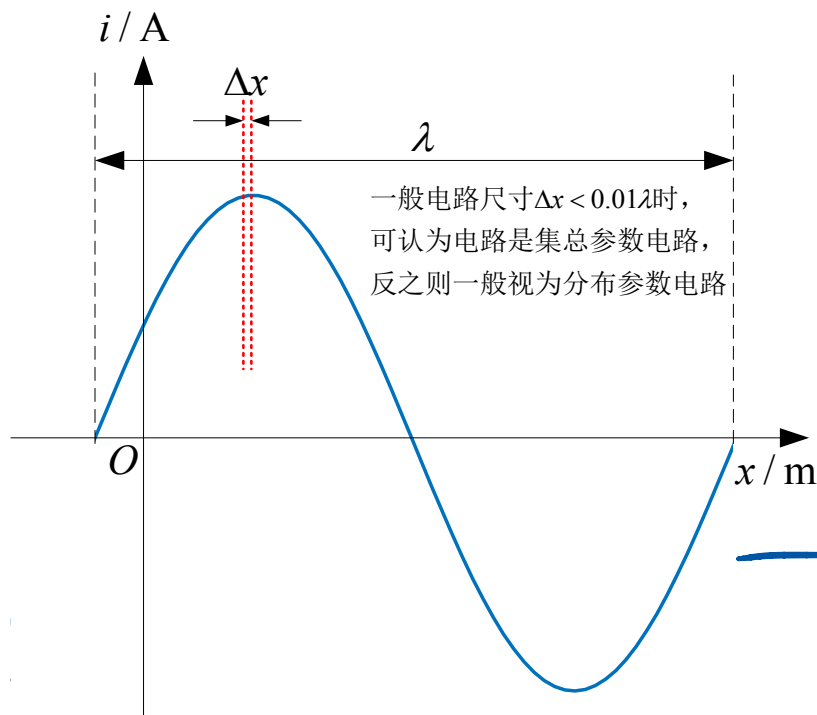
50Hz

lumped

$$\begin{aligned}\lambda &= vT = v \frac{1}{f} \\ &= \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^8}{50} \\ &= 6000 \text{ km}\end{aligned}$$



1.1 大学电路课程学什么



3GHz 芯片

$$\lambda = vT = \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^9} \\ = 0.1 \text{ m} \\ = \underline{10 \text{ cm}}$$

→ 正弦波

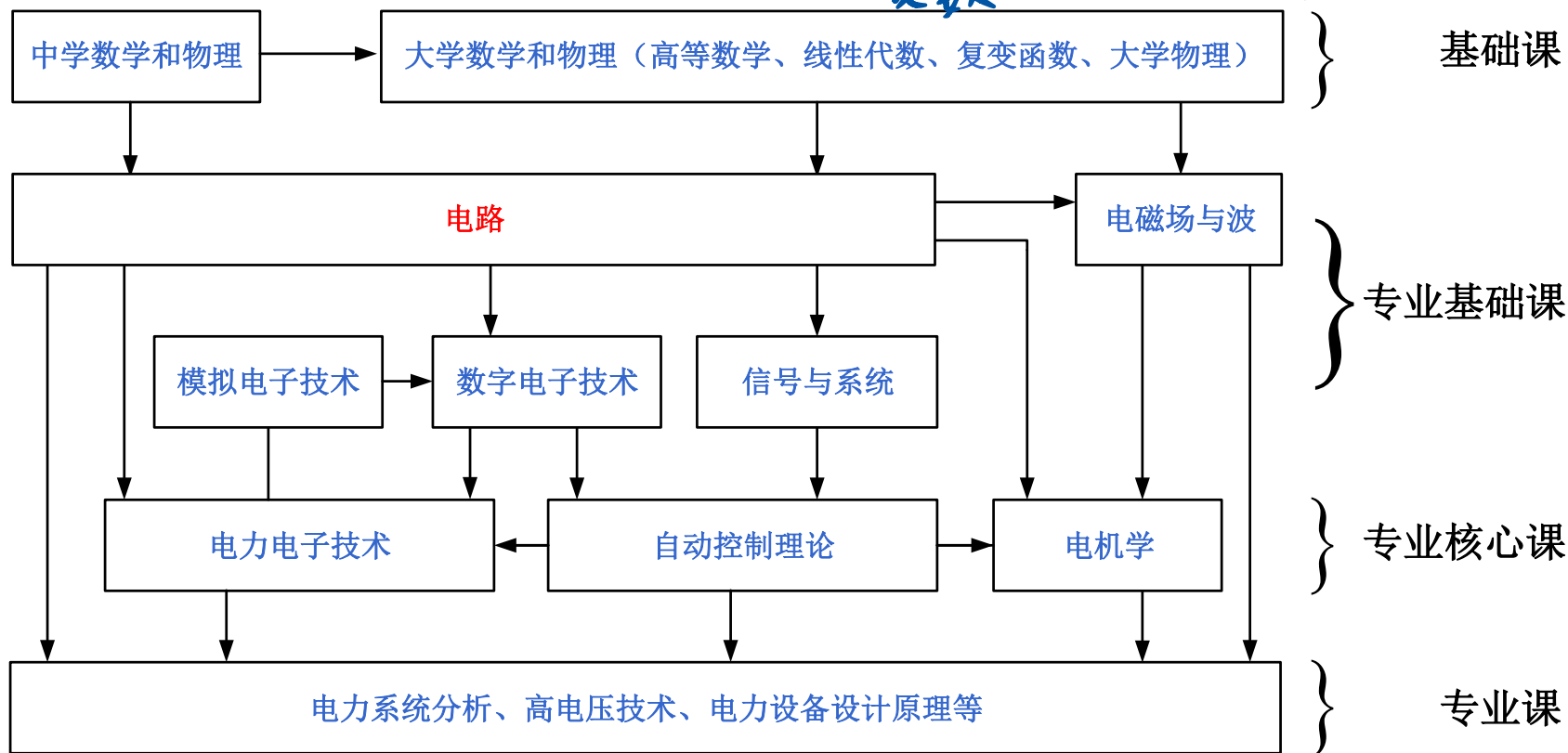


3GHz 6GHz 9GHz
... 120GHz

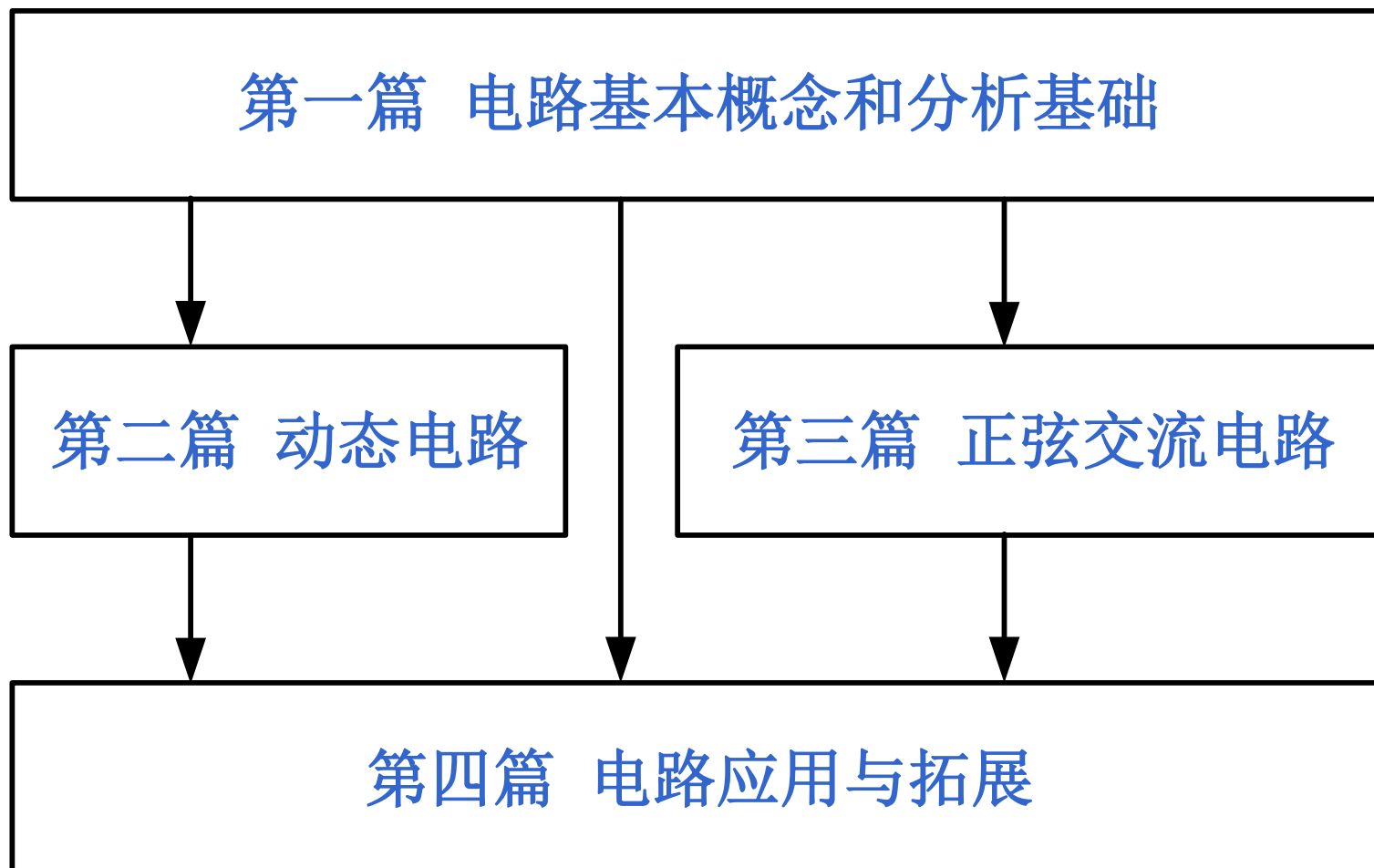


1.2 学习电路课程有什么用

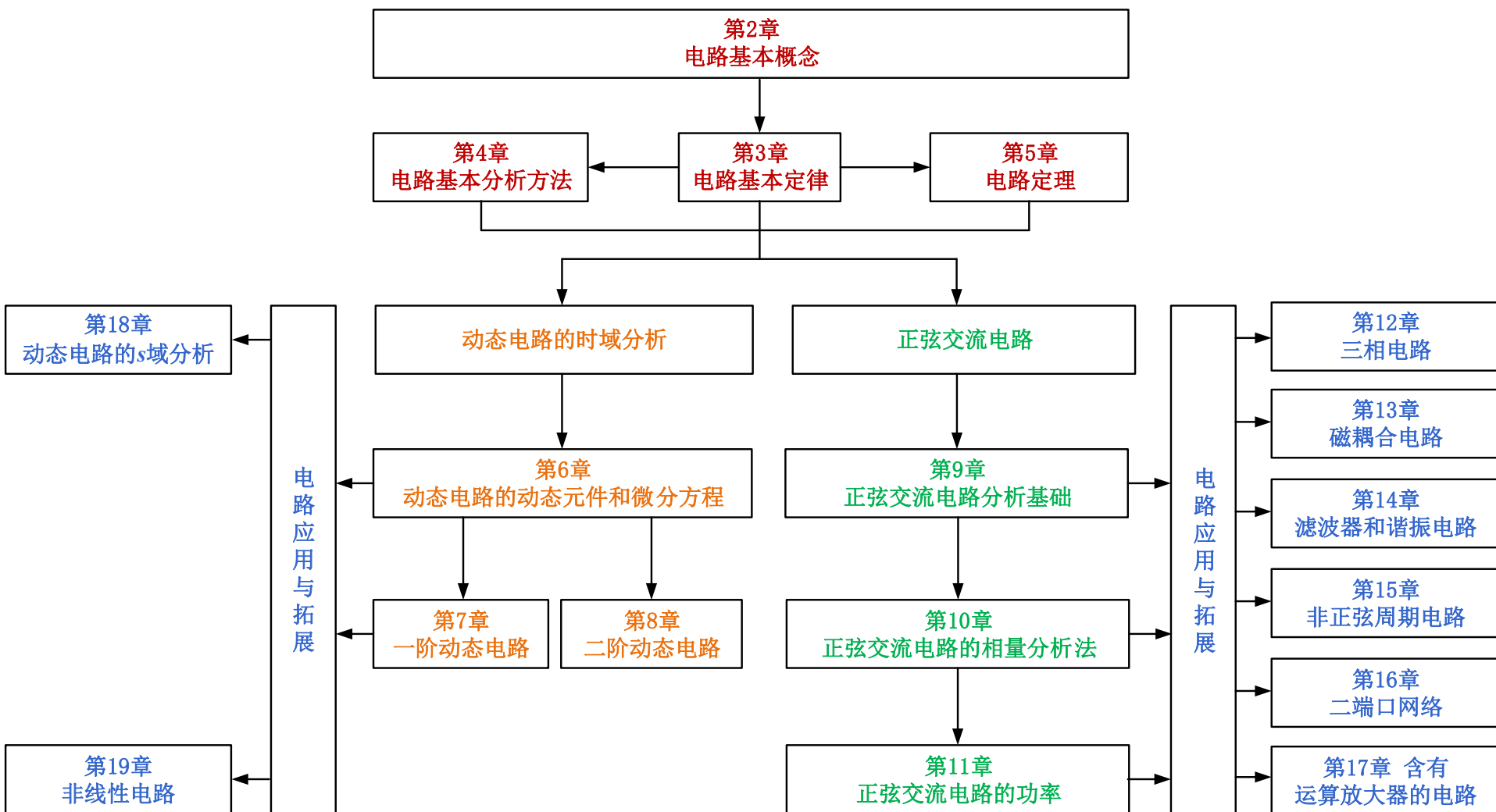
- 电路在工程实际和日常生活应用极为广泛（背景）
- 电路课程是必修课，还有可能是考研专业课（被动） 4.5学分
- 电路课程是专业基础课，是后续大量课程的基础（被动）
- 电路课程可以学习重要的知识，锻炼多方面能力（主动）
复数 能力



1.3 电路课程的知识点脉络是什么



1.3 电路课程的知识点脉络是什么



中间10章是核心，两侧8章是应用与拓展



1.4 怎样学好电路课程

- 做笔记（纸质书写、平板手写等，可详可略）（可选建议）
- **自己亲自做题**（例题、同步练习、作业）（**强烈建议！**）
躬行
- 及时纠正错误，总结规律，避免犯同样错误（建议）
- 认真做电路实验和撰写实验报告（含仿真）（建议）



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间：2025 年 2 月 17 日

